

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* SÃO JOÃO EVANGELISTA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VALDIR DE SOUZA CARVALHO NETO

Redes de Computadores II - SI 241
Prática 1 - Conhecendo os Protocolos do TCP/IP

São João Evangelista
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Captura de tela do comando (ipconfig).....	3
Figura 2. Captura de tela do comando (ipconfig /all).....	3
Figura 3. Captura de tela do comando (tracert www.google.com).....	4
Figura 4. Captura de tela do comando (netstat -an more).....	5
Figura 5. Captura de tela do comando (netstat -an findstr "TCP").....	6
Figura 6. Captura de tela do comando (netstat -an findstr "UDP").....	7
Figura 7. Captura de tela do comando (netstat -ano findstr "ESTABLISHED").....	7
Figura 8. Captura de tela do comando (ping www.google.com).....	9
Figura 9. Captura de tela do comando (ping 8.8.8.8).....	9
Figura 10. Captura de tela do comando (ping 192.168.0.1).....	9
Figura 11. Captura de tela do comando (nslookup www.google.com).....	10
Figura 12. Captura de tela do comando (curl -I http://www.wikipedia.org).....	11
Figura 13. Captura de tela do comando (curl -I https://www.wikipedia.org).....	11
Figura 14. Captura de tela do comando (netstat -an findstr :80).....	11
Figura 15. Captura de tela do comando (netstat -an findstr :443).....	12
Figura 16. Captura de tela do comando (arp -a).....	14
Figura 17. Captura de tela do comando (ping 192.168.0.1).....	14
Figura 18. Captura de tela do comando (arp -a).....	14

SUMÁRIO

1. Descobrindo seu Endereço IP.....	3
2. Rastreando a Rota (Protocolo IP).....	4
3. Verificando Conexões Ativas (Protocolos TCP e UDP).....	5
4. Testando Conectividade (Protocolo ICMP).....	9
5. Análise de DNS (Sistema de Nomes de Domínio).....	10
6. Comparando HTTP e HTTPS (A diferença está na segurança).....	11
7. DHCP em Ação (Conexão Automática).....	13
8. ARP (quem é quem na rede local).....	14

1. Descobrendo seu Endereço IP

Figura 1. Captura de tela do comando (*ipconfig*)

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::e2d:3b15:dd65:8614%12
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.0.122
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . : 192.168.0.1
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 2. Captura de tela do comando (*ipconfig /all*)

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Endereço Físico . . . . . : 0C-9A-3C-A2-2B-73
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::e2d:3b15:dd65:8614%12(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.0.122(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Concessão Obtida. . . . . : quarta-feira, 8 de abril de 2026 17:32:58
Concessão Expira. . . . . : quarta-feira, 8 de abril de 2026 20:32:46
Gateway Padrão. . . . . : 192.168.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
IAID de DHCPv6. . . . . : 84711996
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-1E-01-23-70-69-79-AC-6B-C2
Servidores DNS. . . . . : 187.102.16.11
                          187.102.16.19
NetBIOS em Tcpiip. . . . . : Habilitado
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

1. Por que é importante que cada dispositivo tenha um endereço IP único?

R: É importante porque o IP atua como uma forma de endereçamento independente do hardware, garantindo que os pacotes de dados (datagramas) possam viajar por redes fisicamente separadas e chegar corretamente ao destino pretendido. Se houvesse IPs duplicados, os roteadores não saberiam para onde enviar a informação.

2. Qual a diferença entre o endereço MAC (camada de enlace - lembre OSI) e o endereço IP (camada de rede TCP/IP)?

R: O endereço MAC é um endereço físico e fixo, que vem gravado no hardware da própria placa de rede. Já o endereço IP é um endereço lógico e independente de hardware, utilizado na camada de Internet (ou camada de Rede do OSI) para fazer o roteamento dos pacotes através de diferentes redes.

2. Rastreando a Rota (Protocolo IP)

Figura 3. Captura de tela do comando (*tracert www.google.com*)

```
PS C:\Users\valdi> tracert www.google.com

Rastreando a rota para www.google.com [142.251.157.119]
com no máximo 30 saltos:

  1      1 ms      1 ms      1 ms  192.168.0.1
  2      6 ms      1 ms      2 ms  172.31.255.246
  3      2 ms      2 ms      2 ms  172.31.0.121
  4      4 ms      3 ms      4 ms  172.31.1.253
  5      4 ms      4 ms      4 ms  172.31.0.125
  6      4 ms      3 ms      3 ms  172.31.0.254
  7     16 ms     15 ms      *   as15169.saopaulo.sp.ix.br [187.16.221.212]
  8     15 ms     15 ms     15 ms  142.251.157.119

Rastreamento concluído.
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

1. Os IPs que você anotou são todos iguais ou diferentes entre si?

R: São todos diferentes entre si.

2. Quantos "saltos" (números numerados: 1, 2, 3...) apareceram até chegar no destino?

R: Aparecerem 8 saltos.

3. Por que existem vários saltos diferentes até chegar ao Google, em vez de ir direto?

R: Porque a internet é formada por diversas redes interligadas espalhadas pelo planeta. O protocolo IP conta com o auxílio de vários roteadores no caminho para adicionar mecanismos nos datagramas e determinar a melhor rota para que a informação alcance o seu destino final.

3. Verificando Conexões Ativas (Protocolos TCP e UDP)

Figura 4. Captura de tela do comando (*netstat -an | more*)

```
PS C:\Users\valdi> netstat -an | more
Conexões ativas
```

Proto	Endereço local	Endereço externo	Estado
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:808	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:3306	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5432	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:7680	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:33060	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49680	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:49672	127.0.0.1:49672	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49673	127.0.0.1:49672	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49674	127.0.0.1:49675	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49675	127.0.0.1:49674	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50911	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:50912	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:55128	127.0.0.1:55129	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:55129	127.0.0.1:55128	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:55134	127.0.0.1:55135	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:55135	127.0.0.1:55134	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56158	127.0.0.1:56159	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56159	127.0.0.1:56158	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:61728	127.0.0.1:61729	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:61729	127.0.0.1:61728	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:63129	127.0.0.1:63130	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:63130	127.0.0.1:63129	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:63131	127.0.0.1:63132	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:63132	127.0.0.1:63131	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:139	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	192.168.0.122:53966	204.79.197.254:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:54016	172.172.255.216:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:55136	216.239.34.223:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.0.122:56157	52.104.77.39:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.0.122:56160	172.217.29.174:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:56769	204.79.197.222:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:56770	150.171.110.34:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:56798	172.217.28.138:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:58075	20.50.80.212:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:60870	142.251.0.188:5228	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:61730	172.217.30.234:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:62623	172.172.255.216:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:62898	2.18.127.240:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:62899	52.110.9.163:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:62900	52.110.9.163:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:62901	52.110.9.143:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:62902	20.190.173.144:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:62903	52.97.78.146:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:62904	23.11.35.158:80	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:62907	52.110.9.143:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63121	13.107.226.254:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63123	162.125.5.18:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63124	20.96.153.111:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63125	23.11.35.158:80	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63126	162.125.8.20:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63127	20.1.248.118:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63128	13.89.179.13:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63133	172.217.172.138:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63134	172.217.172.138:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63143	204.79.197.203:80	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63144	52.182.143.214:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63719	23.96.180.189:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:63822	150.171.110.35:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.122:65225	20.42.65.89:443	TIME_WAIT
TCP	[::]:135	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:445	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:808	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:3306	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:5432	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:7680	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:33060	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49664	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49665	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49666	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49667	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49668	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49680	[::]:0	LISTENING
TCP	[::1]:7679	[::]:0	LISTENING
TCP	[::1]:49680	[::]:0	LISTENING
TCP	[::1]:49669	[::]:0	LISTENING
UDP	0.0.0.0:123	**	**
UDP	0.0.0.0:5050	**	**
UDP	0.0.0.0:5353	**	**
UDP	0.0.0.0:5353	**	**
UDP	0.0.0.0:5353	**	**
UDP	0.0.0.0:5353	**	**
UDP	0.0.0.0:49720	172.217.29.142:443	LISTENING
UDP	0.0.0.0:50354	2.18.127.244:443	LISTENING
UDP	0.0.0.0:51449	216.239.36.223:443	LISTENING
UDP	0.0.0.0:50665	**	**
UDP	0.0.0.0:58893	172.217.30.46:443	LISTENING
UDP	0.0.0.0:59836	172.217.29.110:443	LISTENING
UDP	0.0.0.0:61914	172.217.172.174:443	LISTENING
UDP	0.0.0.0:64067	172.217.172.42:443	LISTENING
UDP	0.0.0.0:65409	172.217.30.234:443	LISTENING
UDP	127.0.0.1:1900	**	**
UDP	127.0.0.1:10010	**	**
UDP	127.0.0.1:49664	127.0.0.1:49664	**
UDP	127.0.0.1:50351	**	**
UDP	127.0.0.1:64991	**	**
UDP	192.168.0.122:137	**	**
UDP	192.168.0.122:138	**	**
UDP	192.168.0.122:1900	**	**
UDP	192.168.0.122:64990	**	**
UDP	[::]:123	**	**
UDP	[::]:5353	**	**
UDP	[::]:5353	**	**
UDP	[::]:5355	**	**
UDP	[::]:56065	**	**
UDP	[::1]:1900	**	**
UDP	[::1]:64989	**	**
UDP	[fe80::c2d:3b15:dd65:8614%12]:1900	**	**
UDP	[fe80::c2d:3b15:dd65:8614%12]:64988	**	**

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 5. Captura de tela do comando (*netstat -an | findstr "TCP"*)

```

PS C:\Users\valdi> netstat -an | findstr "TCP"
TCP    0.0.0.0:135          0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:445          0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:808          0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:3306         0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:5040         0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:5432         0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:7680         0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:33060        0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49664        0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49665        0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49666        0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49667        0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49668        0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49680        0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    127.0.0.1:49267      127.0.0.1:49268    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49268      127.0.0.1:49267    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49672      127.0.0.1:49673    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49673      127.0.0.1:49672    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49674      127.0.0.1:49675    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49675      127.0.0.1:49674    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:50911      0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    127.0.0.1:50912      0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    127.0.0.1:51053      127.0.0.1:51054    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:51054      127.0.0.1:51053    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:55128      127.0.0.1:55129    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:55129      127.0.0.1:55128    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:55134      127.0.0.1:55135    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:55135      127.0.0.1:55134    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:61728      127.0.0.1:61729    ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:61729      127.0.0.1:61728    ESTABLISHED
TCP    192.168.0.122:139    0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    192.168.0.122:49269  172.217.162.10:443 ESTABLISHED
TCP    192.168.0.122:49570  192.168.0.156:8080  TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:49571  192.168.0.238:8060  TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:49572  192.168.0.238:8060  TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:51056  172.217.30.234:443  CLOSE_WAIT
TCP    192.168.0.122:51717  35.186.224.9:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:54016  172.172.255.216:443 ESTABLISHED
TCP    192.168.0.122:54018  35.186.224.9:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:55136  216.239.34.223:443  CLOSE_WAIT
TCP    192.168.0.122:55725  34.158.255.62:4070  TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:56149  35.186.224.24:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:56150  20.190.173.144:443  ESTABLISHED
TCP    192.168.0.122:56151  150.171.110.34:443  TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:56154  51.11.168.232:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:56798  172.217.28.138:443  ESTABLISHED
TCP    192.168.0.122:57623  35.186.224.24:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:57873  35.186.224.24:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:59114  35.186.224.24:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:60870  142.251.0.188:5228  ESTABLISHED
TCP    192.168.0.122:61237  35.186.224.24:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:61730  172.217.30.234:443  ESTABLISHED
TCP    192.168.0.122:61840  35.186.224.9:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:62623  172.172.255.216:443 ESTABLISHED
TCP    192.168.0.122:62739  172.217.30.97:443   TIME_WAIT
TCP    192.168.0.122:63719  23.96.180.189:443   ESTABLISHED
TCP    [::]:135            [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:445            [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:808            [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:3306           [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:5432           [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:7680           [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:33060          [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:49664          [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:49665          [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:49666          [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:49667          [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:49668          [::]:0             LISTENING
TCP    [::]:49680          [::]:0             LISTENING
TCP    [::1]:7679          [::]:0             LISTENING
TCP    [::1]:42050         [::]:0             LISTENING
TCP    [::1]:49669         [::]:0             LISTENING

```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 6. Captura de tela do comando (*netstat -an | findstr "UDP"*)

```
PS C:\Users\valdi> netstat -an | findstr "UDP"
UDP    0.0.0.0:123          *:*
UDP    0.0.0.0:5050        *:*
UDP    0.0.0.0:5353        *:*
UDP    0.0.0.0:5353        *:*
UDP    0.0.0.0:5353        *:*
UDP    0.0.0.0:5355        *:*
UDP    0.0.0.0:50332       31.13.85.51:443
UDP    0.0.0.0:51803       216.239.32.223:443
UDP    0.0.0.0:53136       142.250.15.94:443
UDP    0.0.0.0:57542       172.217.28.163:443
UDP    0.0.0.0:58486       187.102.20.34:443
UDP    0.0.0.0:58893       172.217.30.46:443
UDP    0.0.0.0:59836       172.217.29.110:443
UDP    0.0.0.0:61256       172.217.29.142:443
UDP    0.0.0.0:62232       172.217.28.163:443
UDP    0.0.0.0:64867       172.217.172.42:443
UDP    127.0.0.1:1900       *:*
UDP    127.0.0.1:10010     *:*
UDP    127.0.0.1:49664     127.0.0.1:49664
UDP    127.0.0.1:50351     *:*
UDP    127.0.0.1:64991     *:*
UDP    192.168.0.122:137   *:*
UDP    192.168.0.122:138   *:*
UDP    192.168.0.122:1900 *:*
UDP    192.168.0.122:64990 *:*
UDP    [::]:123            *:*
UDP    [::]:5353           *:*
UDP    [::]:5353           *:*
UDP    [::]:5355           *:*
UDP    [::1]:1900          *:*
UDP    [::1]:64989         *:*
UDP    [fe80::e2d:3b15:dd65:8614%12]:1900 *:*
UDP    [fe80::e2d:3b15:dd65:8614%12]:64988 *:
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 7. Captura de tela do comando (*netstat -ano | findstr "ESTABLISHED"*)

```
PS C:\Users\valdi> netstat -ano | findstr "ESTABLISHED"
TCP    127.0.0.1:49670      127.0.0.1:49671    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:49671      127.0.0.1:49670    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:49672      127.0.0.1:49673    ESTABLISHED    6252
TCP    127.0.0.1:49673      127.0.0.1:49672    ESTABLISHED    6252
TCP    127.0.0.1:49674      127.0.0.1:49675    ESTABLISHED    6252
TCP    127.0.0.1:49675      127.0.0.1:49674    ESTABLISHED    6252
TCP    127.0.0.1:57038      127.0.0.1:57039    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:57039      127.0.0.1:57038    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:57041      127.0.0.1:57044    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:57042      127.0.0.1:57043    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:57043      127.0.0.1:57042    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:57044      127.0.0.1:57041    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:57047      127.0.0.1:57048    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:57048      127.0.0.1:57047    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:63129      127.0.0.1:63130    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:63130      127.0.0.1:63129    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:63131      127.0.0.1:63132    ESTABLISHED    21372
TCP    127.0.0.1:63132      127.0.0.1:63131    ESTABLISHED    21372
TCP    192.168.0.122:49663  142.250.78.99:443   ESTABLISHED    22776
TCP    192.168.0.122:49676  216.239.34.223:443   ESTABLISHED    21372
TCP    192.168.0.122:54016  172.172.255.216:443 ESTABLISHED    11784
TCP    192.168.0.122:57035  20.42.65.89:443     ESTABLISHED    11784
TCP    192.168.0.122:57040  172.217.30.10:443    ESTABLISHED    21372
TCP    192.168.0.122:57045  172.217.29.138:443   ESTABLISHED    21372
TCP    192.168.0.122:57046  172.217.29.138:443   ESTABLISHED    21372
TCP    192.168.0.122:57049  172.217.172.138:443  ESTABLISHED    21372
TCP    192.168.0.122:57606  187.102.20.34:443    ESTABLISHED    20356
TCP    192.168.0.122:57608  52.104.77.39:443     ESTABLISHED    11784
TCP    192.168.0.122:60870  142.251.0.188:5228   ESTABLISHED    22776
TCP    192.168.0.122:62623  172.172.255.216:443  ESTABLISHED    4556
TCP    192.168.0.122:63134  172.217.172.138:443  ESTABLISHED    21372
TCP    192.168.0.122:63719  23.96.180.189:443    ESTABLISHED    13100
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

1. Quantas conexões TCP apareceram inicialmente? E UDP?

R: Apareceram 62 conexões TCP. Apareceram 20 conexões UDP.

2. Ao abrir o navegador, quantas novas conexões apareceram?

R: Apareceram mais 12 conexões TCP. Apareceram mais 13 conexões UDP.

3. Ao fechar o navegador, por que algumas conexões ficam em TIME_WAIT em vez de sumir imediatamente?

R: O TCP é um protocolo orientado a conexão e garante a entrega dos dados de forma confiável. Toda vez que um dado é enviado, ele exige um reconhecimento (ACK) do receptor. O estado TIME_WAIT serve como uma margem de segurança para garantir que os últimos pacotes de reconhecimento (ACK) e encerramento cheguem corretamente, certificando-se de que a conexão entre remetente e receptor foi de fato concluída com sucesso antes de liberar a porta.

4. Porque o UDP não tem estado de conexão?

R: Porque o UDP não é orientado à conexão. Ele envia os datagramas diretamente para o computador de destino sem precisar estabelecer uma conexão prévia, organizar a ordem dos pacotes ou verificar se eles chegaram.

4. Testando Conectividade (Protocolo ICMP)

Figura 8. Captura de tela do comando (*ping www.google.com*)

```
PS C:\Users\valdi> ping www.google.com

Disparando www.google.com [142.251.157.119] com 32 bytes de dados:
Resposta de 142.251.157.119: bytes=32 tempo=16ms TTL=117
Resposta de 142.251.157.119: bytes=32 tempo=17ms TTL=117
Resposta de 142.251.157.119: bytes=32 tempo=15ms TTL=117
Resposta de 142.251.157.119: bytes=32 tempo=15ms TTL=117

Estatísticas do Ping para 142.251.157.119:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 15ms, Máximo = 17ms, Média = 15ms
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 9. Captura de tela do comando (*ping 8.8.8.8*)

```
PS C:\Users\valdi> ping 8.8.8.8

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=16ms TTL=116
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=16ms TTL=116
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=16ms TTL=116
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=15ms TTL=116

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 15ms, Máximo = 16ms, Média = 15ms
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 10. Captura de tela do comando (*ping 192.168.0.1*)

```
PS C:\Users\valdi> ping 192.168.0.1

Disparando 192.168.0.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.0.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.0.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.0.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.0.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.0.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Média = 1ms
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

1. Se o ping para o Gateway (IP do roteador) funcionar, mas para o 8.8.8.8 não funcionar, onde está o problema? (Na rede local ou na Internet?)

R: O problema está na Internet (ou na comunicação entre o provedor e a rede externa). O ping para o Gateway indica que a sua rede local (até o seu roteador) está funcionando perfeitamente, mas a conexão dali para fora está falhando.

5. Análise de DNS (Sistema de Nomes de Domínio)

Figura 11. Captura de tela do comando (*nslookup www.google.com*)

```
PS C:\Users\valdi> nslookup www.google.com
Servidor:  ns3.ghnet.com.br
Address:  187.102.16.11

Não é resposta autoritativa:
Nome:      www.google.com
Addresses: 2001:4860:482d:7700::
           2001:4860:4827:7700::
           2001:4860:482c:7700::
           2001:4860:482a:7700::
           2001:4860:4826:7700::
           2001:4860:482b:7700::
           2001:4860:4829:7700::
           2001:4860:4828:7700::
           142.251.151.119
           142.251.150.119
           142.251.154.119
           142.251.157.119
           142.251.156.119
           142.251.155.119
           142.251.153.119
           142.251.152.119
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

1. É possível utilizar o endereço IP associado ao site do google no navegador Web?

R: Sim, é perfeitamente possível. Se você colar o IP que o *nslookup* retornou diretamente na barra de endereços do navegador, a página do Google irá carregar.

2. Por que precisamos do DNS se já temos o protocolo IP? Qual problema ele resolve?

R: Nós precisamos do DNS pois ele permite identificar as máquinas através de nomes ao invés de exigir que as pessoas memorizem números de endereços IP complexos. O servidor DNS resolve esse problema atuando como se fosse uma "lista telefônica", convertendo endereços nominais em endereços IP e vice-versa.

6. Comparando HTTP e HTTPS (A diferença está na segurança)

Figura 12. Captura de tela do comando (*curl -I http://www.wikipedia.org*)

```
C:\Users\valdi>curl -I http://www.wikipedia.org
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
content-length: 0
location: https://www.wikipedia.org/
server: HAProxy
x-cache: cp7004 int
x-cache-status: int-tls
connection: close
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 13. Captura de tela do comando (*curl -I https://www.wikipedia.org*)

```
C:\Users\valdi>curl -I https://www.wikipedia.org
HTTP/1.1 200 OK
date: Wed, 08 Apr 2026 10:38:13 GMT
cache-control: s-maxage=604800, must-revalidate, max-age=3600
server: AT9.9.2.11
etag: W/"15973-60d7c7836c09"
last-modified: Thu, 26 Mar 2026 18:04:50 GMT
content-type: text/html
age: 0.111
accept-ranges: bytes
x-cache: cp7004 hit, cp7004 hit/279264
x-cache-status: hit-front
server-timing: cache;desc="hit-front", host;desc="cp7004"
strict-transport-security: max-age=180384718; includeSubDomains; preload
report-to: {"group": "mm_nel", "max_age": 604800, "endpoints": [{"url": "https://intake-logging.wikimedia.org/v1/events?stream=3c-reportingapi.network_error&schema_uri=/w3c/reportingapi/network_error/1.0.0"}]}
nel: {"report_to": "mm_nel", "max_age": 604800, "failure_fraction": 0.05, "success_fraction": 0.0}
set-cookie: MW-Last-Access=08-Apr-2026;Path=/;HttpOnly;secure;Expires=Sun, 10 May 2026 12:00:00 GMT
set-cookie: MW-Last-Access-Global=08-Apr-2026;Path=/;Domain=.wikipedia.org;HttpOnly;secure;Expires=Sun, 10 May 2026 12:00:00 GMT
x-client-ip: 187.182.10.37
set-cookie: GeoIP=BR;GeoIP_ec=18.00-42.08.v3;Path=/;secure;Domain=.wikipedia.org
set-cookie: https://www.wikipedia.org;Path=/;Secure;SameSite=None;Max-Age=3600
set-cookie: MW-Unique=5Zz8wXBMxfyPkturfhg8AAAAAFv2VnB_GeEs8j0BfpZr7YGc-Pv8TG23n9Vt;Domain=.wikipedia.org;Path=/;HttpOnly;secure;SameSite=None;Expires=Thu, 08 Apr 2027 00:00:00 GMT
content-length: 122897
x-request-id: 5ea8fb83-de5d-471e-a7a2-6642eb4e81d2
x-analytics:
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 14. Captura de tela do comando (*netstat -an | findstr :80*)

```
PS C:\Users\valdi> netstat -an | findstr :80
TCP        0.0.0.0:808      0.0.0.0:0        LISTENING
TCP        192.168.0.122:51689 192.168.0.156:8080 TIME_WAIT
TCP        192.168.0.122:51690 192.168.0.238:8060 TIME_WAIT
TCP        192.168.0.122:51691 192.168.0.238:8060 TIME_WAIT
TCP        [::]:808        [::]:0          LISTENING
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 15. Captura de tela do comando (*netstat -an | findstr :443*)

```
PS C:\Users\valdi> netstat -an | findstr :443
TCP 192.168.0.122:49817 35.186.224.24:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:50028 172.217.172.138:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:50046 35.186.224.9:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:51016 35.186.224.38:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:51664 172.217.28.170:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:51679 35.186.224.9:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:51682 52.104.77.39:443 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.122:51687 51.104.15.252:443 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.122:51694 172.217.29.170:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:51696 13.107.137.11:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:51697 52.104.77.39:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:51735 35.186.224.24:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:53382 35.186.224.38:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:54016 172.172.255.216:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:55361 35.186.224.9:443 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.122:55875 35.186.224.24:443 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.122:57149 142.250.79.202:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:57860 216.239.36.223:443 CLOSE_WAIT
TCP 192.168.0.122:62554 172.217.29.170:443 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.122:62592 35.186.224.24:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:62593 51.104.15.252:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:62623 172.172.255.216:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:62952 162.159.141.124:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:63719 23.96.180.189:443 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.122:63832 216.239.36.223:443 CLOSE_WAIT
TCP 192.168.0.122:64568 172.217.28.170:443 CLOSE_WAIT
TCP 192.168.0.122:64569 172.217.28.170:443 CLOSE_WAIT
UDP 0.0.0.0:49484 35.186.224.24:443
UDP 0.0.0.0:56272 172.217.30.138:443
UDP 0.0.0.0:57277 142.250.15.94:443
UDP 0.0.0.0:62686 172.217.172.142:443
UDP 0.0.0.0:63126 172.217.28.174:443
UDP 0.0.0.0:65255 172.217.30.46:443
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

1. Qual protocolo de aplicação usa a porta 80? E a 443?

R: A porta 80 é utilizada pelo protocolo HTTP, enquanto a porta 443 é utilizada pelo protocolo HTTPS.

2. O HTTP redireciona para HTTPS, e no netstat a porta 443 aparece muito mais que a 80. Por que a internet hoje praticamente "obriga" o uso de HTTPS?

R: Porque o HTTPS utiliza criptografia para proteger todos os dados que são enviados e recebidos entre o cliente e o servidor. O HTTP tradicional não possui essa camada de proteção, deixando os dados vulneráveis.

7. DHCP em Ação (Conexão Automática)

1. Seu dispositivo recebeu automaticamente: IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS?

R: Sim. O DHCP possibilita que os dispositivos clientes recebam todas essas configurações TCP/IP de forma dinâmica.

2. Como seria a experiência se você tivesse que configurar isso manualmente toda vez?

R: Seria extremamente inviável e trabalhoso. Principalmente em locais com muitos usuários como o campus do IFMG, onde pode haver mais clientes se conectando do que IPs disponíveis. Além do transtorno, a configuração manual aumenta drasticamente o risco de erros e conflitos de IPs na rede.

8. ARP (quem é quem na rede local)

Figura 16. Captura de tela do comando (*arp -a*)

```
PS C:\Users\valdi> arp -a

Interface: 192.168.0.122 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
192.168.0.1      b4-b0-24-3a-16-30  dinâmico
192.168.0.156    98-06-3c-95-7a-01  dinâmico
192.168.0.238    20-ef-bd-f8-48-78  dinâmico
192.168.0.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 17. Captura de tela do comando (*ping 192.168.0.1*)

```
PS C:\Users\valdi> ping 192.168.0.1

Disparando 192.168.0.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.0.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.0.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.0.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.0.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.0.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Média = 1ms
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

Figura 18. Captura de tela do comando (*arp -a*)

```
PS C:\Users\valdi> arp -a

Interface: 192.168.0.122 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
192.168.0.1      b4-b0-24-3a-16-30  dinâmico
192.168.0.156    98-06-3c-95-7a-01  dinâmico
192.168.0.238    20-ef-bd-f8-48-78  dinâmico
192.168.0.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de abril de 2026.

1. Por que o MAC do gateway apareceu só depois do ping?

R: O ARP é responsável por converter o IP em endereço MAC. Antes do ping, seu computador não precisava se comunicar com o roteador. Quando você executou o ping, o protocolo ARP enviou uma mensagem de broadcast para a rede perguntando quem respondia pelo IP do gateway. Só então o gateway se identificou, informou seu MAC, e seu computador guardou essa informação na tabela para permitir a transmissão.

2. Se você reiniciar o computador, a tabela ARP estará vazia ou cheia? Por que?

R: Estará vazia. As correspondências descobertas pelo protocolo ficam armazenadas em uma tabela temporária (cache ARP) na memória RAM do seu computador. Ao ser reiniciado, a RAM é limpa e a tabela ARP precisará ser construída novamente conforme os dispositivos locais precisarem se comunicar.